



Proyecto de Graduación I

Inga. Sheyla Esquivel
Licda. Evelyn Aguilar

UMG -Campus Jutiapa





Anteproyecto de investigación

Estructura del Proyecto de Graduación

- ▶ Introducción
- ▶ Capítulo I Anteproyecto de investigación
- ▶ Capítulo II Marco Teórico
- ▶ Capítulo III Herramientas y Lenguajes de Programación
- ▶ Capítulo IV Análisis del Sistema
- ▶ Capítulo V Diseño del Sistema
- ▶ Capítulo VI Pruebas de implementación
- ▶ Conclusiones
- ▶ Recomendaciones
- ▶ Anexos
- ▶ Glosario
- ▶ Bibliografía

CAPÍTULO I - ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN

1.1 Antecedentes

1.2 Justificación

1.3 Planteamiento del problema

1.3.1 Descripción del problema

1.3.2 Formulación del problema

1.4 Preguntas de investigación

1.5 Objetivos de la investigación

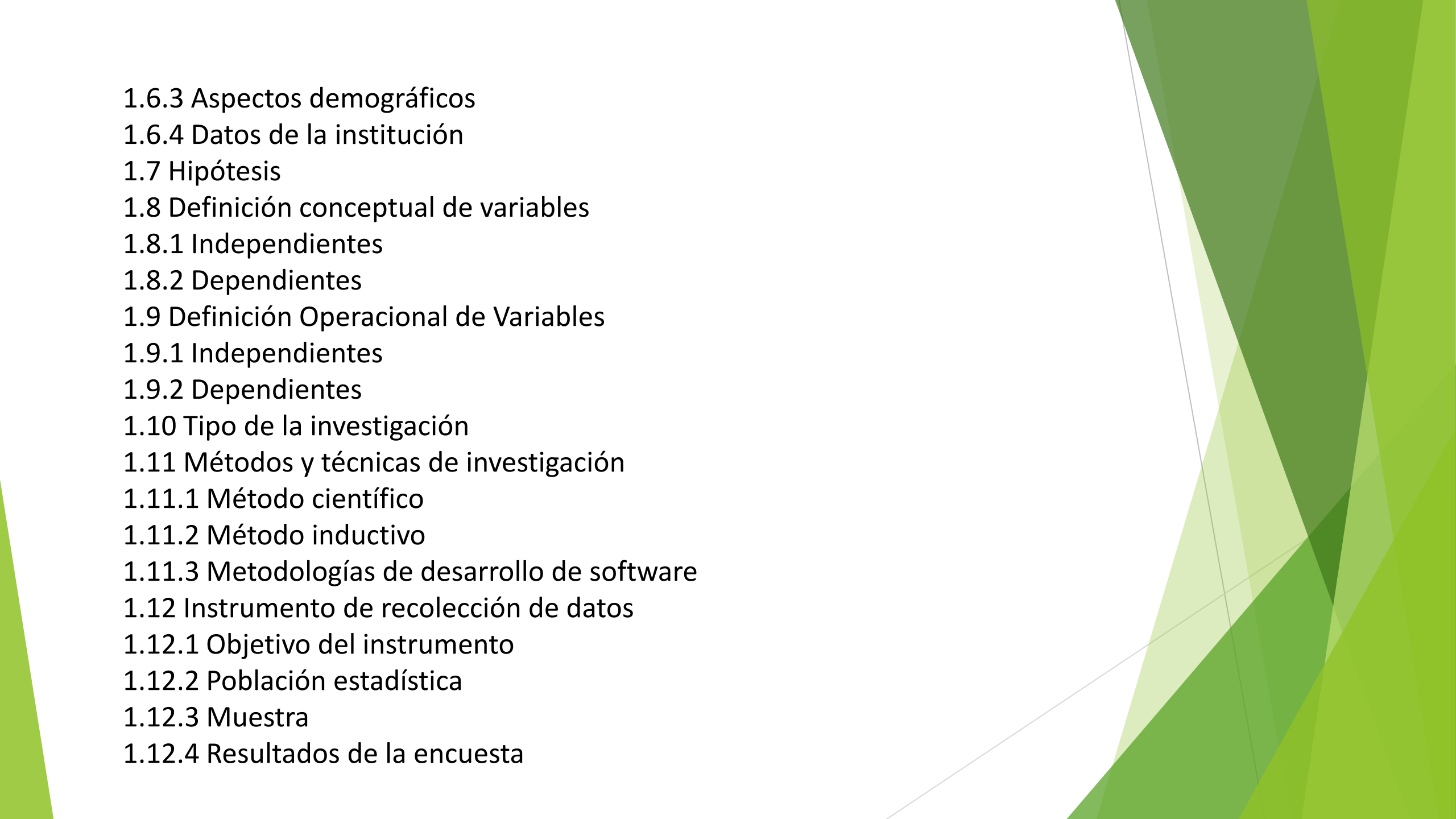
1.5.1 Objetivo General

1.5.2 Objetivos Específicos

1.6 Alcances y límites

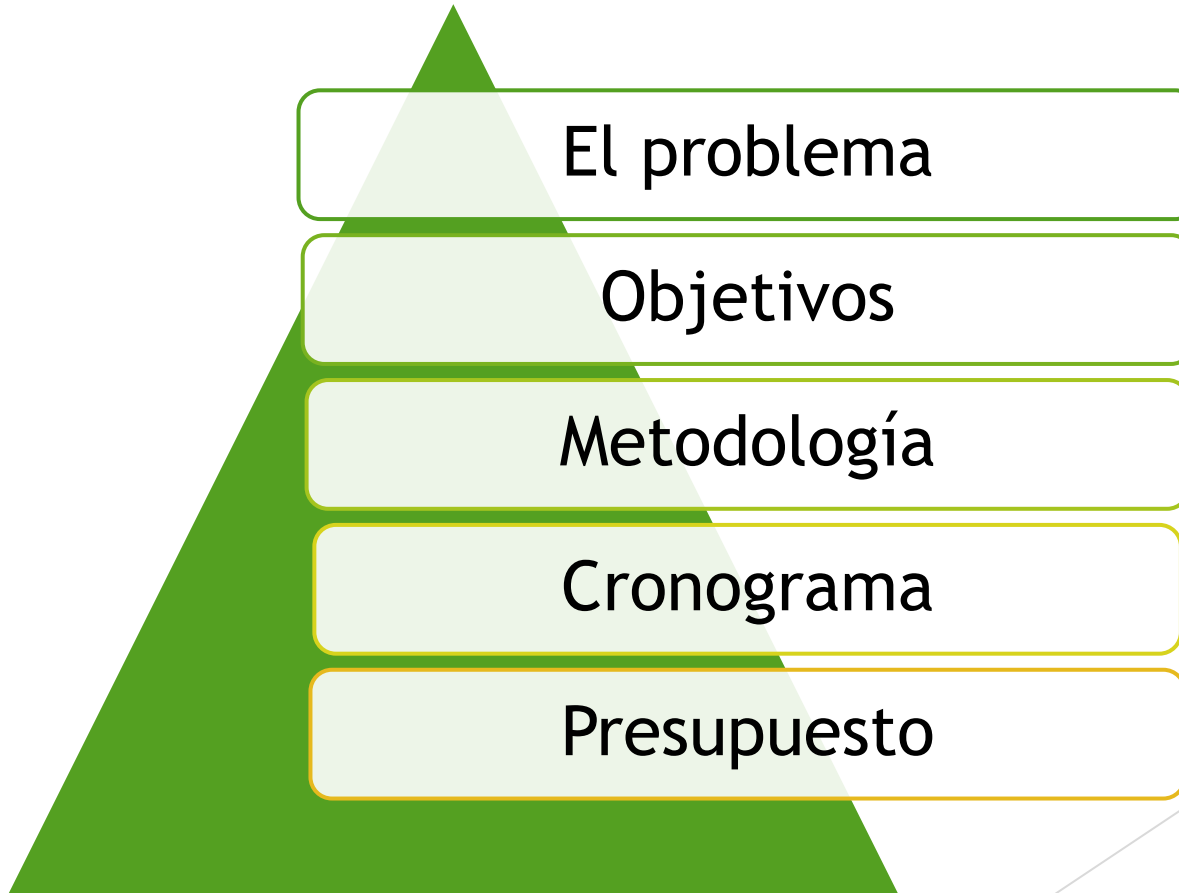
1.6.1 Alcances

1.6.2 Límites



- 1.6.3 Aspectos demográficos
- 1.6.4 Datos de la institución
- 1.7 Hipótesis
- 1.8 Definición conceptual de variables
 - 1.8.1 Independientes
 - 1.8.2 Dependientes
- 1.9 Definición Operacional de Variables
 - 1.9.1 Independientes
 - 1.9.2 Dependientes
- 1.10 Tipo de la investigación
- 1.11 Métodos y técnicas de investigación
 - 1.11.1 Método científico
 - 1.11.2 Método inductivo
 - 1.11.3 Metodologías de desarrollo de software
- 1.12 Instrumento de recolección de datos
 - 1.12.1 Objetivo del instrumento
 - 1.12.2 Población estadística
 - 1.12.3 Muestra
 - 1.12.4 Resultados de la encuesta

El problema determina el resto del diseño de un proyecto de investigación



El problema

Objetivos

Metodología

Cronograma

Presupuesto





¿Qué es un problema de investigación?

Punto de partida de la investigación

Laguna teórica, dentro de un conjunto de datos conocidos

Hecho no abarcado por una teoría

Tropiezo o acontecimiento que no encaja dentro de las expectativas en su campo de estudio

Desacuerdo entre los pensamientos y los hechos o entre los pensamientos entre si

Tres características de un buen problema

Relevancia

- El uso de los dispositivos móviles en los salones de clases han causado bajo rendimiento en las universidades de Guatemala

Novedad

- Propuesta de implementación de realidad aumentada en los salones de belleza en el área metropolitana de Guatemala.

Viabilidad

- Factibilidad de implementar medidas de seguridad en sitios web vulnerables del estado de Guatemala



Cuestionario de control



Se puede realizar los siguientes pasos para determinar el problema.

Pasos:

1. Hacer un listado de tres problemas que usted identifique frente al tema escogido
2. Ordenarlos por jerarquía, del mas general al más específico.
3. ¿Cuál de ellos es el verdadero problema que desea resolver? ¿Por qué?

Hacer un listado de tres problemas que usted identifique frente al tema escogido



- ▶ Tema
- ▶ Seguridad Informática en sitios web del Estado de Guatemala
- En Guatemala los sitios web del estado son vulnerables causando perdida de información por falta de seguridad informática
- Actualmente los sitios del estado de Guatemala son blancos de ataques de hackers informáticos con pocos conocimientos.
- En Guatemala los sitios web del estado no son tan seguros

Ordenarlos por jerarquía, del más general al más específico.



1. En Guatemala los sitios web del estado no son tan seguros
2. En Guatemala los sitios web del estado son vulnerables causando perdida de información por falta de seguridad informática
3. Actualmente los sitios del estado de Guatemala son blancos de ataques de hackers informáticos con pocos conocimientos en el área metropolitana.

¿Cuál de ellos es el verdadero problema que desea resolver? ¿Por qué?

► Problemática

- En Guatemala los sitios web del estado son vulnerables causando pérdida de información por falta de seguridad informática

► ¿Por qué?

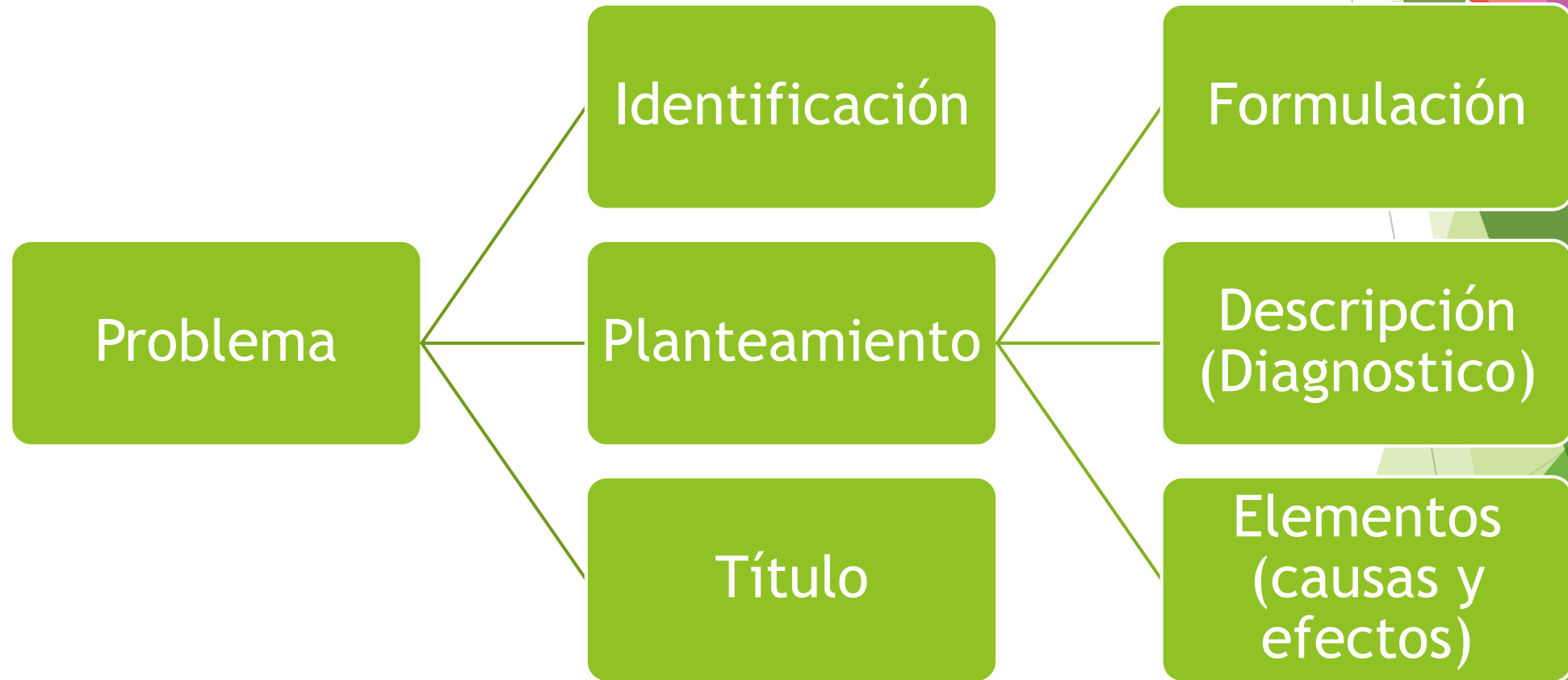
- En los últimos años se han visto ataques en su mayoría a sitios web del gobierno, por ejemplo del organismo judicial en épocas de elecciones, o en el sitio de la contraloría General de cuentas. Estos exponen información personal sensible que en su caso puede ser obtenida por personas inescrupulosas para sus propios fines.



Etapas del Problema



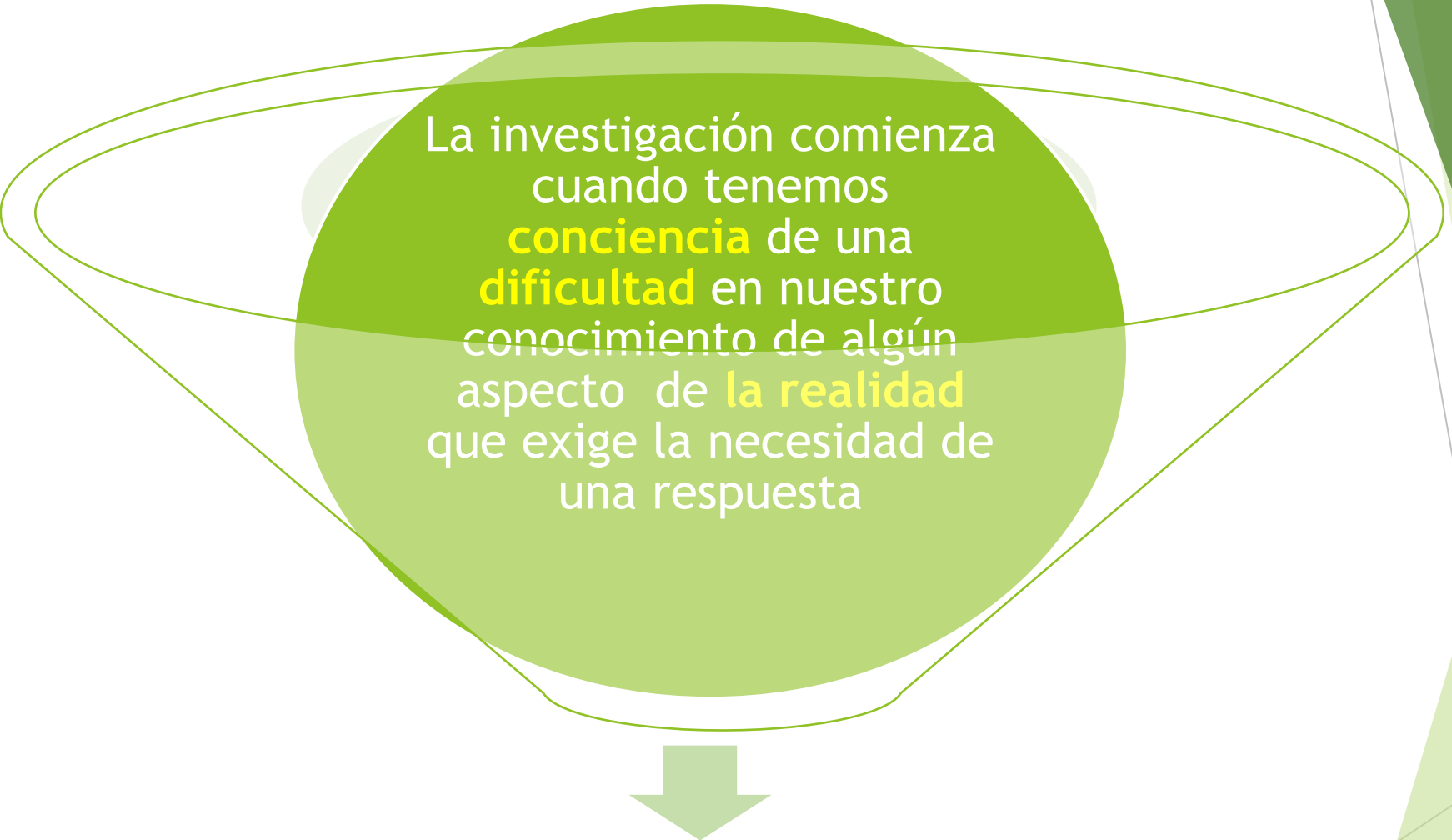
Etapas del Problema



Fuente: Iamayo y Iamayo
(2008, p. 121)

1. Identificación



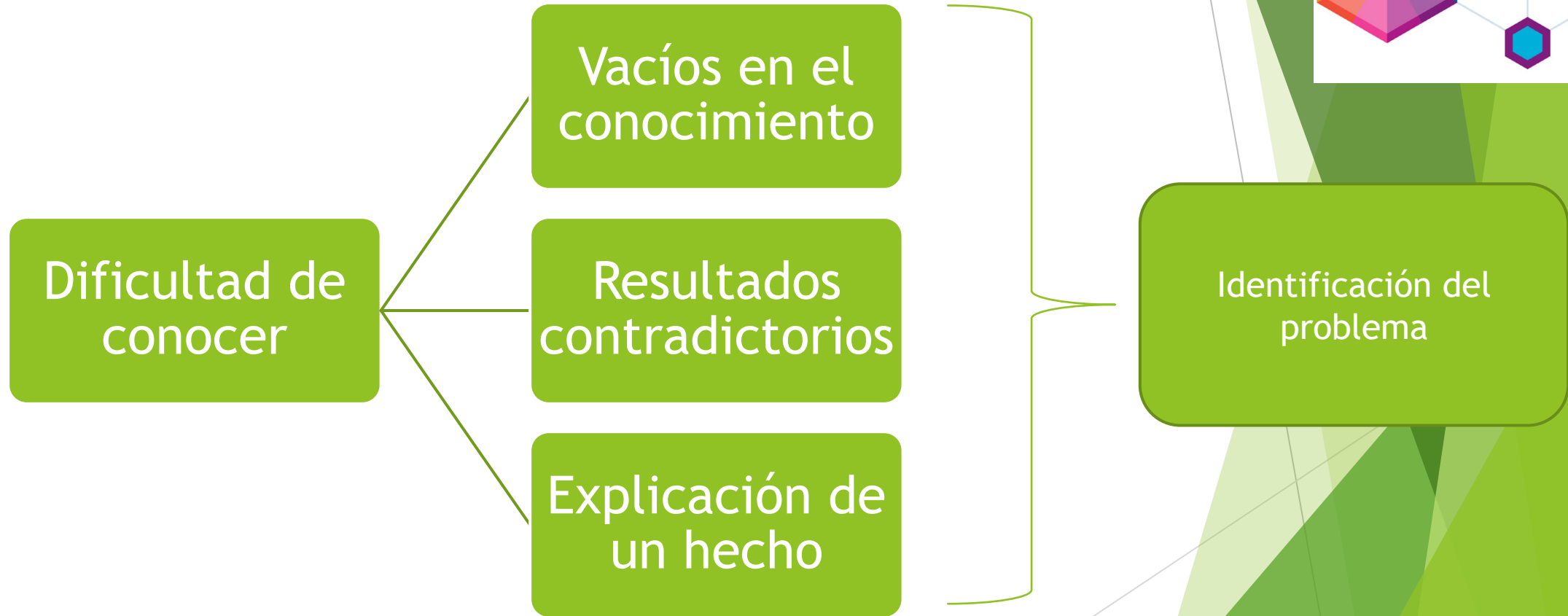


La investigación comienza
cuando tenemos
conciencia de una
dificultad en nuestro
conocimiento de algún
aspecto de **la realidad**
que exige la necesidad de
una respuesta

Impulsan a saber en que
consiste



Identificación del problema



Vacío en el conocimiento

- ▶ Un interrogante o vacío en el conocimiento de algún aspecto de la realidad y para el cual no se tiene todavía una respuesta.
- ▶ Saturación en los servicios WEB de la **Superintendencia de Administración Tributaria** causa inconvenientes en el servicio de pagos en fechas pico.
- ▶ ¿Cuál será la causa real?



Resultados contradictorios

- ▶ Discrepancias acerca de varias investigaciones sobre una misma cuestión en estudio, cuyos resultados parecen no concordar entre sí.
- ▶ Ejemplos:
 - ▶ Investigación sobre las vacunas
 - ▶ La pasta de dientes con flúor causa efectos nocivos a la salud
 - ▶ El hacking ético no trae beneficios en las empresas



Explicación de un hecho

► Necesidad de explicar un hecho observado de forma razonable o nuevo.

► Responder un nuevo hecho

¿El conocimiento existente garantiza respuestas o habrá que crear nuevo conocimiento para explicar el hecho?

Ejemplo:

¿Por qué existe resistencia en las empresas Guatemaltecas por el trabajo de TIC de forma remota?



Cuestionario de control

¿Qué quieren conocer sobre el tema seleccionado?

¿Qué respuestas esperan encontrar?



Tarea

- ▶ 1. Identifique cuál es el problema que quiere solucionar, y redacte el enunciado de su problema.
- ▶ 2. Busque tesis relacionadas con su título, de preferencia 5 tesis, y copie lo siguiente de cada una:
 - ▶ 1. Título
 - ▶ 2. Autor
 - ▶ 3. Año de publicación (como máximo 5 años)
 - ▶ 4. Objetivos de la investigación
 - ▶ 5. Qué hicieron para lograr los objetivos
 - ▶ 6. Cuáles fueron los resultados
- ▶ Esto lo colocan en forma de párrafo, pueden redactarlo en 1 o 2 párrafos. Ordenan de la tesis más reciente a la más antigua.

¡Gracias por su atención!

- ▶ Pon en manos del Señor todas tus obras, y tus proyectos se cumplirán.
 - ▶ Proverbios 16:3